

Vanadis 3D - model dyspersji zanieczyszczeń w atmosferze

Vanadis 3D jest trójwymiarowym modelem numerycznym przeznaczonym do symulacji transportu i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w atmosferze. Model wykorzystuje metodę elementów skończonych i został zaprojektowany z myślą o obliczeniach dla przepływów, w których transport konwekcyjny może dominować nad dyfuzją.

Do stabilizacji rozwiązania zastosowano metodę Directional Residual (DR). Pozwala ona ograniczać nadmierną dyfuzję numeryczną i poprawia zachowanie rozwiązania w problemach silnie adwekcyjnych.

Domena obliczeniowa jest dzielona na trójwymiarowe elementy skończone typu HEX8. Dla każdego elementu lokalnie wyznaczane są macierze opisujące transport, dyfuzję, reakcje oraz warunki brzegowe. Vanadis wykorzystuje strategię Element-by-Element, dzięki czemu nie jest konieczne tworzenie pełnej globalnej macierzy rzadkiej.

Montaż macierzy elementowych wykonywany jest na procesorze CPU i może być równoległy za pomocą OpenMP. Rozwiązywanie układu równań może być wykonywane na CPU lub na procesorze graficznym GPU przy użyciu CUDA. W wersji GPU stosowany jest iteracyjny solver DBCG z prostym preconditionerem diagonalnym.

W implementacji CUDA dostępne są dwa warianty wykonywania operacji Element-by-Element. Pierwszy wykorzystuje operacje atomowe przy zapisie wyników do wspólnych węzłów. Drugi wykorzystuje graph coloring, który dzieli elementy na niezależne grupy i pozwala wykonywać mnożenia macierz-wektor bez operacji atomowych w obrębie danego koloru.

Vanadis obsługuje warunki brzegowe Dirichleta oraz warunki strumieniowe związane m.in. z depozycją zanieczyszczenia na powierzchni terenu.

Model jest nieustalony w czasie. W każdym kroku czasowym lokalnie budowany jest układ równań, który następnie jest rozwiązywany iteracyjnie.

Aktualna wersja Vanadisa obsługuje również nieliniowy współczynnik reakcji zależny od stężenia $P(S)$. Nieliniowość jest rozwiązywana metodą Picarda, czyli w każdym kroku czasu układ jest ponownie składany i rozwiązywany aż do osiągnięcia zbieżności.

Źródła emisji zostały uogólnione do postaci $Q(t)$, dzięki czemu ich intensywność może zmieniać się w czasie. Pozwala to modelować m.in. źródła stałe, okresowe, impulsowe lub włączane i wyłączane podczas symulacji.

Cała architektura Vanadisa zachowuje lokalny charakter obliczeń elementowych. CPU odpowiada przede wszystkim za przygotowanie problemu, obliczenie parametrów fizycznych i montaż elementów, natomiast GPU może przejąć najbardziej kosztowną część iteracyjnego rozwiązania układu równań.

Vanadis 3D jest więc równoległym modelem elementów skończonych do symulacji nieustalonego transportu, dyfuzji i reakcji zanieczyszczeń w atmosferze, przystosowanym do wykorzystania zarówno wielordzeniowych procesorów CPU, jak i procesorów graficznych GPU.